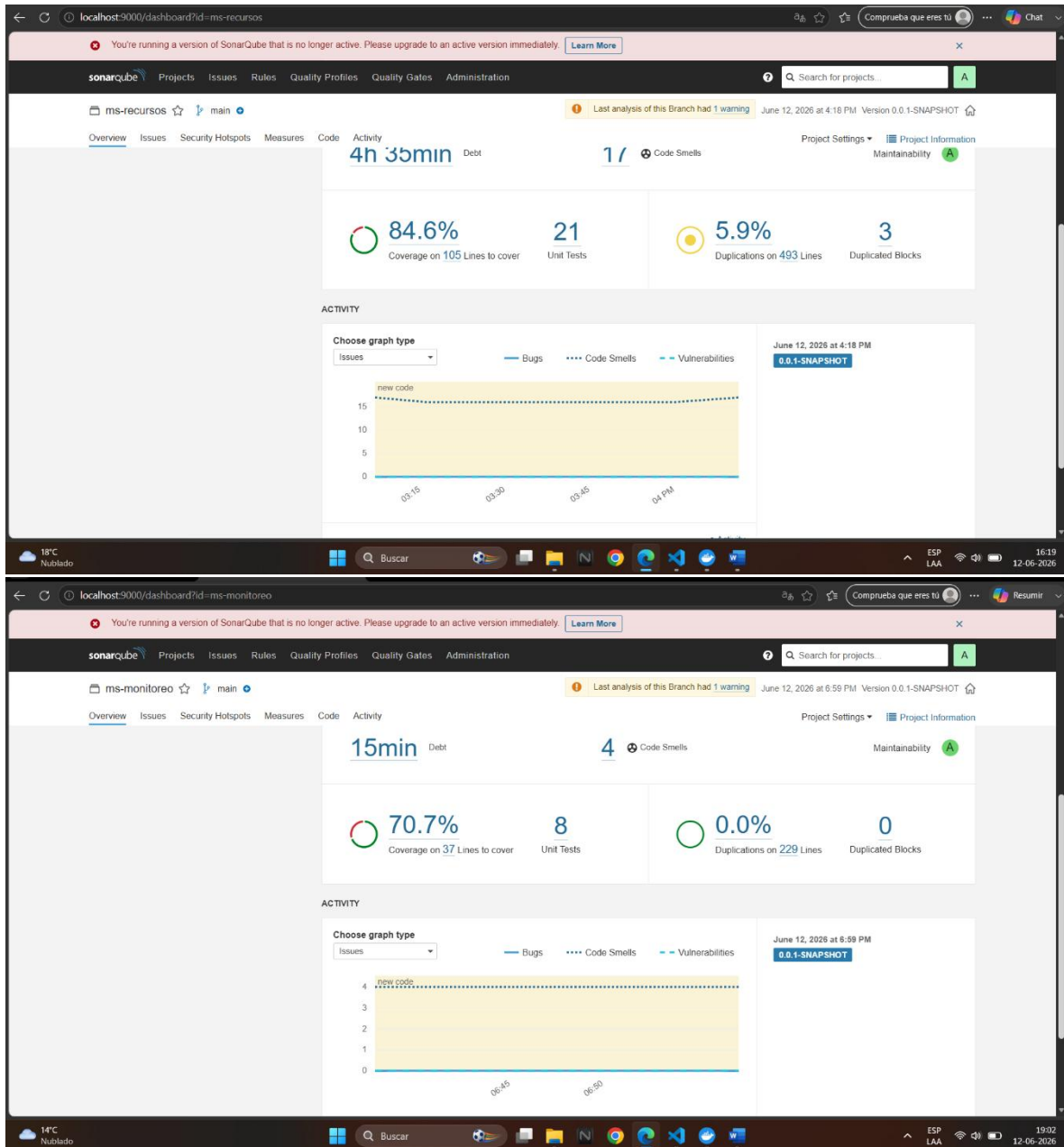


Informe de Calidad, Pruebas y Despliegue – InnovaTech

1. Cobertura de Pruebas Unitarias (Testing)



Descripción: Evidencia de pruebas unitarias implementadas en la capa de servicios. Se superó ampliamente la cobertura mínima exigida del 60%, logrando un **84.6% en ms-recursos** y un **70.7% en ms-monitoreo**.

The image displays two screenshots of a Visual Studio Code (VS Code) editor interface, showing the execution of Maven build commands for two different projects: 'ms-recursos' and 'ms-monitoreo'.

Top Screenshot (ms-recursos):

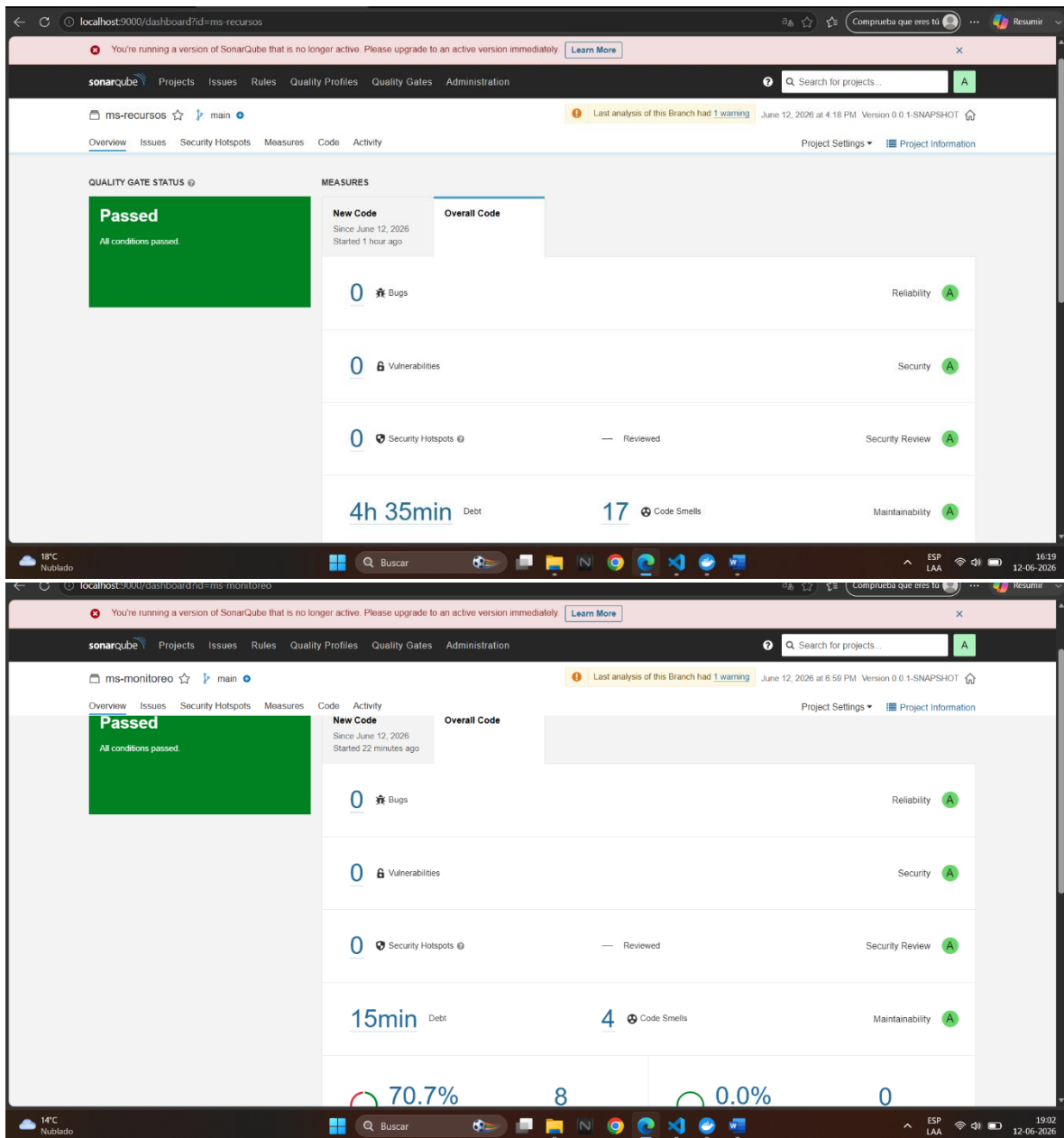
- File Explorer:** Shows the project structure for 'INNOVATECH-BACKEND-BEIZA-TORRES', including files like 'pom.xml', 'README.md', and 'sample-json.txt'.
- Terminal:** Displays the output of the command `mvn clean verify sonar:sonar`. The logs indicate a successful build, with the final output being `[INFO] BUILD SUCCESS`. The total time taken for the build was 01:02 min.
- Output:** Shows the SonarQube analysis report, including the URL `http://localhost:9000/dashboard?id=ms-recursos`.

Bottom Screenshot (ms-monitoreo):

- File Explorer:** Shows the project structure for 'INNOVATECH-BACKEND-BEIZA-TORRES', including files like 'pom.xml', 'README.md', and 'sample-json.txt'.
- Terminal:** Displays the output of the command `mvn clean verify sonar:sonar`. The logs indicate a successful build, with the final output being `[INFO] BUILD SUCCESS`. The total time taken for the build was 57.381 s.
- Output:** Shows the SonarQube analysis report, including the URL `http://localhost:9000/dashboard?id=ms-monitoreo`.

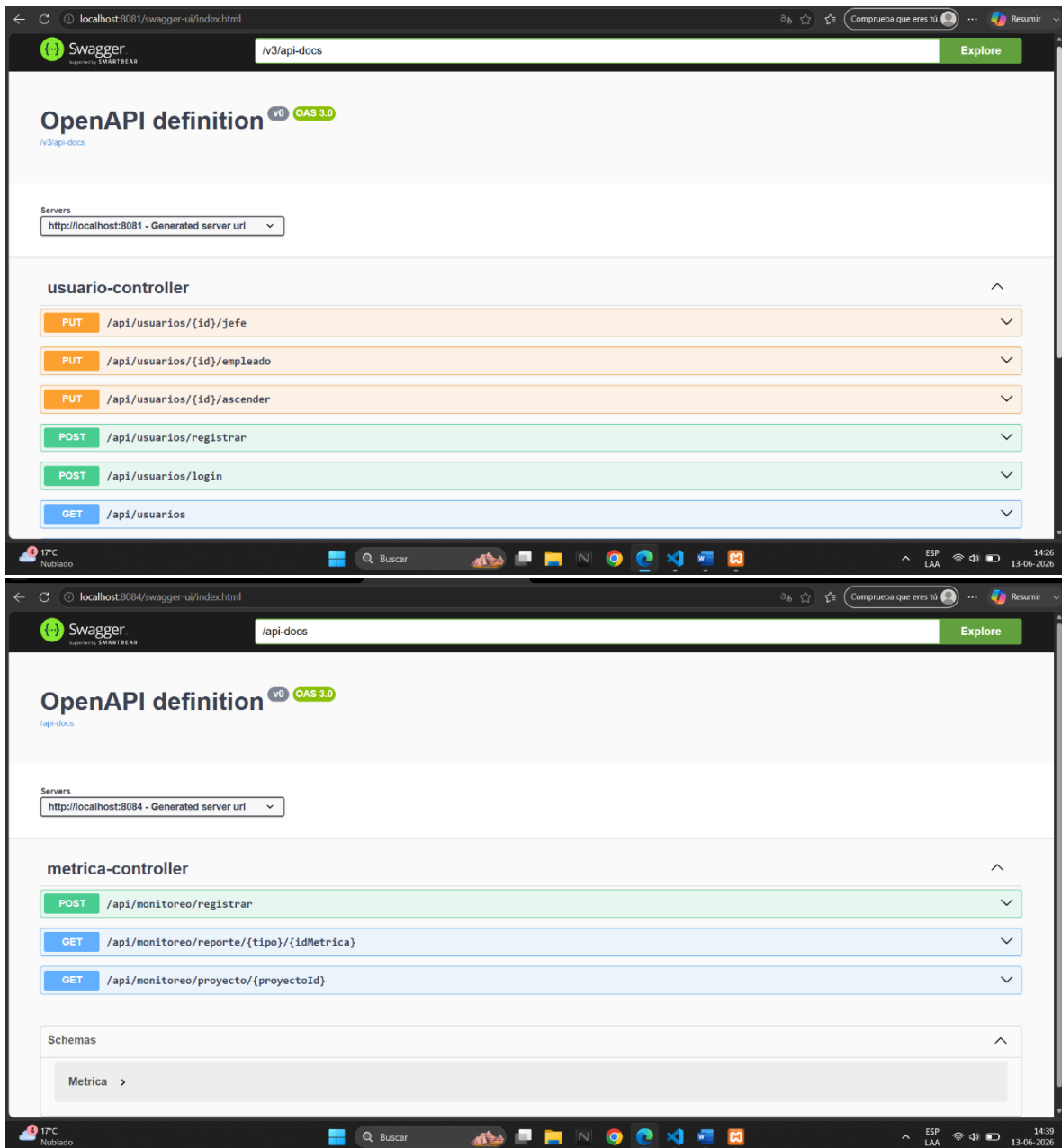
Descripción: Logs de ejecución exitosa (BUILD SUCCESS) durante el empaquetado con Maven, confirmando que todos los tests pasaron sin errores.

2. Análisis de Calidad de Código estático (SonarQube)



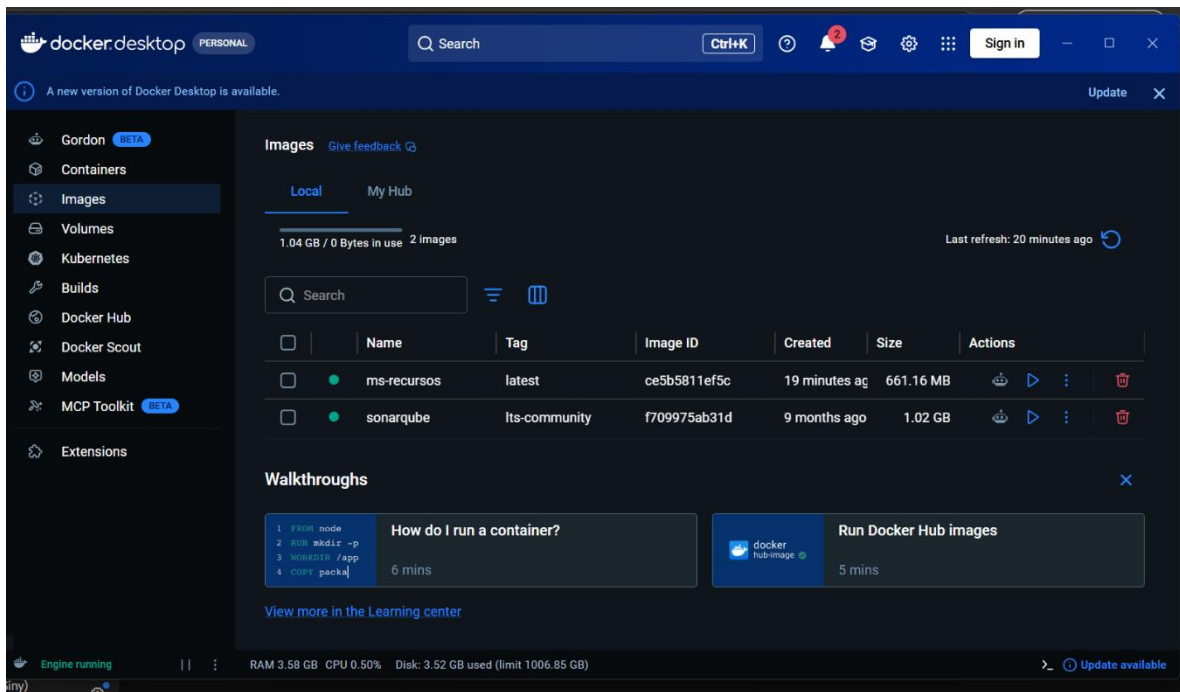
Descripción: Métricas del análisis de código estático generadas por SonarQube para los microservicios. Los resultados evidencian un estado **Passed**, garantizando la ausencia de vulnerabilidades, bugs críticos y deuda técnica controlada.

3. Documentación Interactiva de APIs REST



Descripción: Documentación generada automáticamente mediante OpenAPI (Swagger). Se exponen los endpoints estructurados para la gestión de usuarios y métricas, listos para su consumo e integración a través del API Gateway.

4. Despliegue en Contenedores (Docker)



Descripción: Configuración y ejecución de los microservicios y herramientas de infraestructura (SonarQube) encapsulados en contenedores Docker para garantizar la portabilidad del entorno.